

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

**Perihalan Produk:** 1-Fluoro-4-nitrobenzene  
**Product Description:** 1-Fluoro-4-nitrobenzene  
**Cat No. :** A11057  
**Sinonim** p-Nitrofluorbenzene; 4-Fluoronitrobenzene; p-Fluoronitrobenzene  
**No. CAS** 350-46-9  
**Rumusan molekular** C6 H4 F N O2

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

**Kegunaan yang Disyorkan** Bahan kimia makmal.  
**Penggunaan dinasihati terhadap** Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ketoksikan oral akut                                             | Kategori 4 (H302) |
| Ketoksikan dermis akut                                           | Kategori 4 (H312) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Habuk dan Semburan                  | Kategori 3 (H331) |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                         | Kategori 2 (H315) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                     | Kategori 2 (H319) |
| Kekarsinogenan                                                   | Kategori 2 (H351) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan)     | Kategori 3 (H335) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (pendedahan berulang) | Kategori 2 (H373) |
| Ketoksikan akuatik kronik                                        | Kategori 3 (H412) |

**Unsur Label**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Fluoro-4-nitrobenzene

Tarikh Semakan 25-Mac-2025



## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H302 + H312 - Memudaratkan jika tertelan atau terkena kulit  
H331 - Toksik jika tersedut  
H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H351 - Disyaki menyebabkan kanser  
H373 - Boleh menyebabkan kerosakan organ melalui pendedahan berpanjangan atau berulang  
H412 - Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka  
P273 - Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran

#### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P311 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P330 - Berkumur  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                   | No. CAS  | Peratus berat |
|----------------------------|----------|---------------|
| Benzene, 1-fluoro-4-nitro- | 350-46-9 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

ALFAAA11057

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Fluoro-4-nitrobenzene

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nasihat Umum</b>                                     | Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi.                                                                                                                                                                                        |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simtom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup. Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Bahan boleh bakar. Bahan boleh bakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Hidrogen fluorida berbentuk gas (HF).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Fluoro-4-nitrobenzene

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

kakitangan ke kawasan selamat. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu. Keluarkan semua sumber pencucuhan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Halang pembentukan debu. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan menyedut (debu, wasap, kabus, gas). Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

#### **Perlindungan Mata**

Gogal

#### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

#### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Fluoro-4-nitrobenzene

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis zarah yang mematuhi EN 143  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higin** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Halang produk daripada memasuki longkang

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                              |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Kuning tua                   |                                            |
| <b>Kedaaan Fizikal</b>                 | Pepejal                      |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Tidak berbau                 |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>pH</b>                              | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | 27 °C / 80.6 °F              |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 205 - °C / 401 - 420.8 °F    |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | 83 °C / 181.4 °F             | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tidak berkenaan              | Pepejal                                    |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 5.5 mmHg @ 70 °C             |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tidak berkenaan              | Pepejal                                    |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 1.330                        |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Tidak larut                  |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                              |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>               |                                            |
| Benzene, 1-fluoro-4-nitro-             | 1.8                          |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kelikatan</b>                       | Tidak berkenaan              | Pepejal                                    |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               |                              | campuran udara / wap adalah mungkin        |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C6 H4 F N O2                 |                                            |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 141.1                        |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Fluoro-4-nitrobenzene

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Bes kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Nitrogen oksida (NOx). Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Hidrogen fluorida berbentuk gas (HF).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

|            |            |
|------------|------------|
| Oral       | Kategori 4 |
| Derma      | Kategori 4 |
| Penyedutan | Kategori 3 |

| Komponen                   | LD50 Mulut | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan                           |
|----------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------|
| Benzene, 1-fluoro-4-nitro- | -          | -           | LC50 = 2600 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 2

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 2

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Respiratori | Tiada data tersedia |
| Kulit       | Tiada data tersedia |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Fluoro-4-nitrobenzene

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (e) kemutagenan sel germa;           | Tiada data tersedia<br>Ujian Ames;; positif                                                                                                     |
| (f) kekarsinogenan;                  | Kategori 2                                                                                                                                      |
| (g) ketoksikan pembiakan;            | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;        | Kategori 3                                                                                                                                      |
| Keputusan / Organ Sasaran            | Sistem pernafasan.                                                                                                                              |
| (i) STOT-pendedahan berulang;        | Kategori 2                                                                                                                                      |
| Laluan pendedahan<br>Organ Sasaran   | Oral<br>Saluran gastrousus (GI).                                                                                                                |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                      |
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

**Kesan ketoksikan eko** Jangan buang ke dalam longkang. Mengandungi bahan yang ialah:. Memudaratkan organisma akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Berbahaya kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik.

| Komponen                   | Ikan Air Tawar                                                       | Telebuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| Benzene, 1-fluoro-4-nitro- | LC50: 26.6 - 30.4 mg/L,<br>96h flow-through<br>(Pimephales promelas) |         |                |           |

**Ketegaran dan keterdegradan**  
**Kekal di alam**  
**Degradasi di loji rawatan kumbahan**  
 La persistencia es improbable.  
 Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

**Keupayaan biopengumpulan** Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                   | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|----------------------------|---------|----------------------------|
| Benzene, 1-fluoro-4-nitro- | 1.8     | Tiada data tersedia        |

**Mobiliti di dalam tanah**  
 Tumpahan tidak mungkin menembusi tanah. Produk ini tidak larut dan tenggelam di dalam air. Tidak mungkin bergerak dalam persekitaran disebabkan keterlarutannya dalam air yang rendah.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Fluoro-4-nitrobenzene

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain** Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

**No. UN** UN2811  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** Pepejal toksik, organik, n.o.s. 1-Fluoro-4-nitrobenzene

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

**No. UN** UN2811  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** Pepejal toksik, organik, n.o.s. 1-Fluoro-4-nitrobenzene

### IATA

**No. UN** UN2811  
**Kelas Bahaya** 6.1  
**Kumpulan Pembungkusan** III  
**Nama Penghantaran Sah** TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.\* 1-Fluoro-4-nitrobenzene

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen                   | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|----------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| Benzene, 1-fluoro-4-nitro- | 206-502-8 | X    | -   | X     | X    | X    | X     | X    | -    |



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1-Fluoro-4-nitrobenzene

Tarikh Semakan 25-Mac-2025

## Peraturan Kebangsaan

### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

25-Mac-2025

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**